

Tercer Examen Parcial - Galaxias y Cosmología

1) Utilice las ecuaciones de Jeans para demostrar que para un sistema esférico con tensor de dispersión de velocidad isotrópico, la condición de equilibrio no colisional se puede escribir de manera similar a una ecuación de equilibrio hidrostático.

(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

Para un sistema isotrópico, el tensor de dispersión de las velocidades es diagonal, es decir

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix}, \text{ definido como: } \sigma_{ij}^2 = \langle v_i v_j \rangle - \langle v_i \rangle \langle v_j \rangle$$

donde $\langle v_i \rangle$ es la velocidad media de la componente v_i .

Ahora, de la ecuación de Jeans en coordenadas esféricas:

$$\frac{d}{dr} (p \langle v_r^2 \rangle) + \frac{p}{r} (2 \langle v_r^2 \rangle - \langle v_\theta^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle) + p \frac{d\phi}{dr} = 0$$

Que dada la condición de isotropía, podemos escribir las medias de las velocidades al cuadrado.

$$\sigma_{ii}^2 = \langle v_i^2 \rangle - \langle v_i \rangle \langle v_i \rangle, \text{ considerando que el sistema es estacionario}$$

entonces $\langle v_i \rangle = 0$, o sea que: $\sigma_{ii}^2 = \langle v_i^2 \rangle = \sigma_i^2 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \langle v_r^2 \rangle &= \sigma_r^2 \\ \langle v_\theta^2 \rangle &= \sigma_\theta^2 \\ \langle v_\phi^2 \rangle &= \sigma_\phi^2 \end{aligned}$$

Reescribiendo la ecuación de Jeans:

$$\frac{d}{dr} (p \sigma_r^2) + \frac{p}{r} (2 \sigma_r^2 - \sigma_\theta^2 - \sigma_\phi^2) + p \frac{d\phi}{dr} = 0$$

$$\frac{d}{dr} (p \sigma_r^2) + \frac{p}{r} 2 \sigma_r^2 \left(1 - \frac{\sigma_\theta^2 + \sigma_\phi^2}{2 \sigma_r^2} \right) + p \frac{d\phi}{dr} = 0$$

Pero que el sistema es isotrópico: $\sigma_r^2 = \sigma_\theta^2 = \sigma_\phi^2 = \sigma^2$

$$\begin{aligned} \text{el término } 1 - \frac{\sigma_\theta^2 + \sigma_\phi^2}{2 \sigma_r^2} &= 1 - \frac{\sigma^2 + \sigma^2}{2 \sigma^2} = 1 - \frac{2 \sigma^2}{2 \sigma^2} \\ &= 1 - 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Quedándonos la ecuación de Jeans como:

$$\frac{d}{dr} (p \sigma^2) + p \frac{d\phi}{dr} = 0$$

$$\boxed{\frac{d}{dr} (p \sigma^2) = - p \frac{d\phi}{dr}}$$

¡ Que tiene la forma de la ecuación de equilibrio hidrostático !

2) Considere un sistema con simetría axial en equilibrio estacionario en el que el tensor de dispersión de velocidades es isotrópico. Demuestre que para ese sistema la velocidad circular media (cuadrática) tiene dos contribuciones: Una asociada a la estructura del potencial y otra asociada a la contribución de la dispersión de velocidades.

(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

De nuevo, como el sistema es isotrópico y estacionario

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad \sigma_{ij} = \langle v_i v_j \rangle - \langle v_i \rangle \langle v_j \rangle$$

lo que conlleva a que luego: $\langle v_i v_j \rangle = 0$ y $\langle v_i \rangle = 0 \quad \forall i$

Además $\partial_t (\rho \langle v_i \rangle) = 0$, por ser estacionario.

Entonces, de las ecuaciones de Jeans en coordenadas cilíndricas

$$1. \partial_t (\rho \langle v_R \rangle) + \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \rho \left(\frac{\langle v_R^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle}{R} + \partial_R \phi \right) = 0$$

$$2. \partial_t (\rho \langle v_\phi \rangle) + \partial_R (\rho \langle v_R v_\phi \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_\phi v_z \rangle) + \frac{2\rho \langle v_\phi v_z \rangle}{R} = 0$$

$$3. \partial_t (\rho \langle v_z \rangle) + \partial_R (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_z^2 \rangle) + \rho \frac{\langle v_R v_z \rangle}{R} + \rho \partial_z \phi = 0$$

Rejáñamos con las ecuaciones:

$$1. \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \rho \left(\frac{\langle v_R^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle}{R} + \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) = 0.$$

$$3. \partial_z (\rho \langle v_z^2 \rangle) + \rho \partial_z \phi = 0$$

Ahora, despejamos $\langle v_\phi^2 \rangle$ de ①:

$$\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \frac{\rho}{R} \langle v_R^2 \rangle + \rho \partial_R \phi = \rho \frac{\langle v_\phi^2 \rangle}{R}$$

$$\frac{R}{\rho} \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \langle v_R^2 \rangle + \underbrace{R \partial_R \phi}_{\hat{v}_c^2} = \langle v_\phi^2 \rangle, \text{ donde identificamos la velocidad circular.}$$

De nuevo: $\langle v_R^2 \rangle = \sigma_R^2 = \sigma^2$, quedándonos:

$$\frac{R}{\rho} \partial_R (\rho \sigma^2) + \sigma^2 + R \partial_R \phi = \langle v_\phi^2 \rangle$$

3) Se define el movimiento de deriva en un disco estelar como $v_d \equiv v_c - \overline{v_\phi}$. Utilice las ecuaciones de Jeans para mostrar que en un sistema estacionario que tiene simetría axial, con densidad de masa $\rho(R, z) = \Sigma(R)\lambda(z)$ que

$$v_d \sim \frac{\overline{v_R^2}}{2v_c} \left(\frac{\sigma_\phi^2}{\overline{v_R^2}} - 1 - \frac{\partial(\Sigma(R)\overline{v_R^2})}{\partial \ln R} - \frac{R}{\overline{v_R^2}} \frac{\partial(\overline{v_R v_z})}{\partial z} \right) \quad (1)$$

Donde en un último paso se ha hecho uso de la aproximación $v_d(2v_c - v_d) \sim 2v_c v_d$.
(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

Usando la ecuación ① simetría axial. Que para un sistema estacionario nos queda como:

$$\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \rho \left(\frac{\langle v_R^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle}{R} + \partial_R \phi \right) = 0$$

si multiplicamos por R.

$$R \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + R \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \rho (\langle v_R^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle + R \partial_R \phi) = 0$$

donde identificamos $v_c^2 = R \partial_R \phi$

$$R \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + R \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \rho (\langle v_R^2 \rangle - \langle v_\phi^2 \rangle + v_c^2) = 0$$

$$R \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + R \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) + \rho \langle v_R^2 \rangle = (\langle v_\phi^2 \rangle - v_c^2) \rho,$$

Recordando que $\sigma_i^2 = \langle v_i^2 \rangle - \langle v_i \rangle^2$, entonces: $\langle v_\phi^2 \rangle = \sigma_\phi^2 + \langle v_\phi \rangle^2$, reemplazando.

$$\frac{R \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle)}{\rho} + \frac{R \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle)}{\rho} + \langle v_R^2 \rangle = \sigma_\phi^2 + \langle v_\phi \rangle^2 - v_c^2, \text{ diferencia de cuadrados.}$$

$$= \sigma_\phi^2 + (\langle v_\phi \rangle + v_c)(\langle v_\phi \rangle - v_c)$$

$$= \sigma_\phi^2 - (\langle v_\phi \rangle + v_c) v_d$$

$$\text{Además: } v_d = v_c - \langle v_\phi \rangle \Rightarrow \langle v_\phi \rangle = v_c - v_d$$

luego:

$$= \sigma_\phi^2 - (v_c - v_d + v_c) v_d$$

$$= \sigma_\phi^2 - (2v_c - v_d) v_d,$$

Usando la aproximación: $(2v_c - v_d) v_d \approx 2v_c v_d$

$$\frac{R}{\rho} \left(\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) \right) + \langle v_R^2 \rangle = \sigma_\phi^2 - 2v_c v_d, \text{ reemplazando } v_d$$

$$- \frac{R}{\rho} \left(\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) \right) - \langle v_R^2 \rangle + \sigma_\phi^2 = 2v_c v_d$$

Reemplazando v_d :

$$v_d = - \frac{R}{2\rho v_c} \left(\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) \right) - \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} + \frac{\sigma_\phi^2}{2v_c}$$

Manipulando la expresión del lado derecho:

$$V_d = -\frac{R}{2\rho v_c} \left(\partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) + \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) \right) - \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} + \frac{\sigma_\phi^2}{2v_c}$$

Solo factor común $\langle v_R^2 \rangle$ y distribuyo R dentro del parentesis:

$$V_d = \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{-R \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle)}{\langle v_R^2 \rangle \rho} - \frac{R \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle)}{\langle v_R^2 \rangle \rho} - 1 + \frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} \right], \text{ ordenar.}$$

$$V_d = \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} - 1 - \frac{R}{\rho \langle v_R^2 \rangle} \cdot \partial_R (\rho \langle v_R^2 \rangle) - \frac{R}{\rho \langle v_R^2 \rangle} \partial_z (\rho \langle v_R v_z \rangle) \right] \quad (*)$$

Si tenemos en cuenta que $\rho(R, z)$ es de variables separables de la forma:

$$\rho = \Sigma(R) \cdot \lambda(z), \text{ de modo que: } \partial_R \rho = \lambda(z) \partial_R \Sigma(R)$$

$$\partial_z \rho = \Sigma(R) \partial_z \lambda(z)$$

Luego, reemplazando en la eq. (*):

$$V_d = \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} - 1 - \frac{R}{\Sigma \lambda \langle v_R^2 \rangle} \partial_R (\Sigma \langle v_R^2 \rangle) - \frac{R}{\Sigma \lambda \langle v_R^2 \rangle} \partial_z (\lambda \langle v_R v_z \rangle) \right]$$

$$\frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} - 1 - \frac{R}{\Sigma \langle v_R^2 \rangle} \partial_R (\Sigma \langle v_R^2 \rangle) - \frac{R}{\lambda \langle v_R^2 \rangle} \partial_z (\lambda \langle v_R v_z \rangle) \right] \Big|_{z=0}$$

Voy a suponer que en el disco la variación de la densidad respecto a la altura z es constante, entonces: $\lambda(z) \sim \text{Constante} : \lambda(z) \approx C.$

$$\frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} - 1 - \frac{R}{\Sigma(R) \langle v_R^2 \rangle} \partial_R (\Sigma(R) \langle v_R^2 \rangle) - \frac{R}{C \langle v_R^2 \rangle} \partial_z (\langle v_R v_z \rangle) \right]$$

Luego:

$$V_d = \frac{\langle v_R^2 \rangle}{2v_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\langle v_R^2 \rangle} - 1 - \frac{R \partial_R (\Sigma(R) \langle v_R^2 \rangle)}{\Sigma(R) \langle v_R^2 \rangle} - \frac{R}{\langle v_R^2 \rangle} \partial_z (\langle v_R v_z \rangle) \right]$$

$$\frac{\partial}{\partial R} (\ln(R)) = \frac{1}{R} \frac{dR}{R}$$